

Problem 2.5

Tencent Sparking Program 2026 | TensorCircuit (TF) + PySCF

2026-07-26

1 问题

(a)

LiH (STO-3G), 分别从 HF 态和 LUCJ 态 (CCSD 缩放 $\lambda = 0.05$) 采样 $S = 1000$ 个比特串, 喂入 SQD, 比较能量与 FCI 的差距。

(b)

从量子信息角度解释为何 LUCJ 覆盖更多组态; 讨论 $\lambda = 0, 1$ 的含义及为何取 $\lambda = 0.05$ 而非 $\lambda = 1$ 。

2 设置与参考能量

LiH STO-3G, 冻结 1 个核心轨道 (2 电子), 活性空间 $n_{\text{act}} = 4$ 轨道、 $N_\alpha = N_\beta = 1$ 电子, JW 映射 $q(p, s) = 2p + s$, 共 8 qubit。PySCF 给出:

$$E_{\text{RHF}} = -7.86307516 \text{ Ha}, \quad E_{\text{FCI}} = -7.86490425 \text{ Ha}, \quad \Delta E_{\text{corr}} = -1.829 \text{ mHa}.$$

3 态制备、采样与 SQD

HF 态: 在占据比特 $q(0, 0) = 0$ 、 $q(0, 1) = 1$ 上施加 X , 得单一计算基态 $|\Psi_{\text{HF}}\rangle$ 。

LUCJ 态: 形如 $|\Psi_{\text{LUCJ}}\rangle = U e^{iJ} U^\dagger |\Psi_{\text{HF}}\rangle$, 其中 $U = e^\kappa$ (由 CCSD t_1 生成)、 $J = \sum_{p \leq q} J_{pq} n_p n_q$ (权重来自 t_2 , 均按 λ 缩放)。Jastrow 项 $e^{iJ_{pq} n_p n_q}$ 分解为 $R_Z^{(p)}(J/2) R_Z^{(q)}(J/2) R_{ZZ}^{(pq)}(-J/2) (R_{ZZ}(\phi) = \text{CNOT} R_Z(\phi) \text{CNOT})$, Givens 旋转 $G_{ij}(\theta)$ 分解为 $\text{CNOT}_{ij} C R_{Yji}(2\theta) \text{CNOT}_{ij}$, 均沿用 Problem 2.4 参考解。**真正产生双激发的是成对 Givens:** 闭壳层 $t_1 \approx 0 \Rightarrow U \approx I$, e^{iJ} 在 HF 数算符本征态上只贡献相位; α, β 扇区同时施加的占据 $\leftrightarrow$ 虚 Givens (角度 $\theta_{ia} \propto \lambda t_2[i, i, a, a]$) 才将 HF 振幅泄漏到 $|a_\alpha a_\beta\rangle$, 大小 $\theta^2 \propto \lambda^2$ 。

采样: 从 TensorCircuit 精确态矢取 $|\langle x | \Psi \rangle|^2$ 作多项分布, 抽取 S 个比特串 (MSB-first 解码)。

SQD: 比特串 $\rightarrow (\alpha, \beta)$ 行列式 $\rightarrow$ 去重, 用 PySCF FCI 引擎在此子空间构建 $H_{kl} = \langle D_k | \hat{H} | D_l \rangle$ 并精确对角化, 得到 $E_{\text{SQD}} \geq E_{\text{FCI}}$ 。

4 (a) 结果

$\lambda = 0.05$ 时 LUCJ 态 $> 99.98\%$ 仍是 HF, 主导双激发概率 $\sim 1.25 \times 10^{-4}$, $S = 1000$ 下期望采样次数 ≈ 0.12 , 故三者皆采到同一组态。这是**采样统计效应**, 非 bug。

λ 扫描 ($S = 200,000$, 隔离采样噪声)。同时跑完整 UCJ (所有轨道对) 与局域 LUCJ (仅保留相邻 $|p - q| = 1$ 项, 丢弃非相邻)。

关键观察:

表 1: 严格 $S = 1000$ 、 $\lambda = 0.05$

	组态数	E_{SQD} (Ha)	误差 (mHa)
HF-SQD	1	-7.86307516	1.829
LUCJ-SQD	1	-7.86307516	1.829
FCI (精确)	—	-7.86490425	0.000

λ	P_{leave}	完整 UCJ		局域 LUCJ	
		误差 (mHa)	#cfg	误差 (mHa)	#cfg
0.00	0	1.829	1	1.829	1
0.05	1.25×10^{-4}	1.829	7	1.829	3
0.20	2.00×10^{-3}	1.829	8	1.829	3
0.30	4.49×10^{-3}	0.779	10	1.587	4
0.50	1.24×10^{-2}	0.779	13	1.587	4
0.70	2.42×10^{-2}	0.000	16	1.587	4
1.00	4.87×10^{-2}	0.000	16	1.587	4

表 2: λ 扫描。 $P_{\text{leave}} = 1 - P(\text{HF})$ 。

- 完整 UCJ 在 $\lambda \gtrsim 0.7$ 收敛至 FCI (覆盖全部 16 组态)。 $\lambda \leq 0.2$ 时组态数上升但能量不降——新增的是单激发, $\langle \text{HF} | \hat{H} | \text{单激发} \rangle = 0$ (Brillouin), 唯采到双激发才降能 (Problem 2.2 结论)。
- 局域 LUCJ 丢弃非相邻双激发 $0 \rightarrow 2, 0 \rightarrow 3$, 只保留 $0 \rightarrow 1$, 故能量停在 1.587 mHa 平台——这便是截断误差, 被丢弃权重 $\propto \lambda^2$ (Optional Problem 1)。

5 (b) 量子信息讨论

为何 LUCJ 覆盖更多组态? HF 是乘积态 (单一数算符本征态), 测量只得一个组态。LUCJ 通过 Jastrow 和 Givens 中的 CNOT 引入纠缠, 使态成为多行列式的叠加 (成对 Givens 产生 $\sin^4 \theta$ 的双激发权重), 测量即返回分散的组态集合——恰好填充 SQD 的子空间。

$\lambda = 0, 1$ 的含义: $\lambda = 0$ 时 $U = I, J = 0$, 态即纯 HF; $\lambda = 1$ 时使用完整 CCSD 振幅——在理想电路里驱动能量至 FCI, 但在局域截断 LUCJ 中被丢弃的非相邻 R_{ZZ} 贡献 $\propto \lambda^2$ 达最大。

为何取 0.05 而非 1? 两种竞争效应均随 λ 增长:

效应	行为	对能量
采样覆盖 (利)	态偏离 HF, 覆盖更多行列式	误差 ↓
局域截断误差 (弊)	丢弃的非相邻 $R_{ZZ} \propto \lambda^2$	误差 ↑

两者竞争给出最优 λ^* (Optional Problem 1)。 $\lambda = 0.05$ 落在低 λ 侧: 扰动刚好产生可采样的关联, 截断误差 $\sim \lambda^2 = 2.5 \times 10^{-3}$ 可忽略——覆盖与截断间保守稳健的权衡。

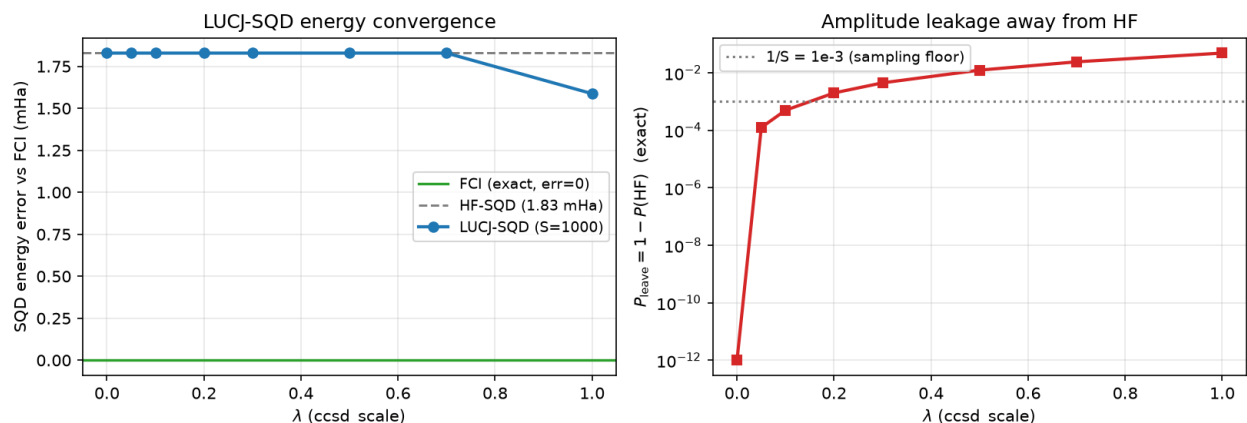


图 1: 左: SQD 误差 vs λ (蓝 = 完整 UCJ 单调降至 FCI; 红 = 局域 LUCJ 停在 1.59 mHa 平台)。右: 泄漏概率 $\propto \lambda^2$, 约 $\lambda \approx 0.15$ 处越过 $1/S = 10^{-3}$ 采样下限。

(a)(b) 一致性: 理想变分 SQD 下局域截断表现为能量平台 (不回升), 因为变分能量对子空间单调。真正的 U 型回升需要引入非变分因素——近似 LUCJ 态的保真度退化 $\propto \lambda^2$ 叠加硬件噪声——才会在大 λ 端回升。两问分别从变分与非变分视角描述同一权衡, 不矛盾。

6 结论

1. $S = 1000$ 、 $\lambda = 0.05$ 下 HF-SQD 与 LUCJ-SQD 同为 -7.86307516 Ha (误差 1.829 mHa), 因双激发概率 $\sim 10^{-4}$ 低于 $1/S = 10^{-3}$ 采样下限——采样统计效应。
2. 完整 UCJ 在 $\lambda \gtrsim 0.7$ 收敛至 FCI; 局域截断仅保留相邻双激发, 停在 1.587 mHa 平台。只有当采到双激发时 SQD 能量才下降 (Brillouin/Slater-Condon)。
3. $\lambda = 0.05$ 是“覆盖 vs. 截断”权衡的结果: 扰动刚够产生可采样关联, 同时截断误差 $\propto \lambda^2$ 仍可忽略。 $\lambda = 1$ 使截断误差最大, 因此“太大”。

完整实现脚本: `problem_2_5_a_lucj_sqd.py` (Python 3.11 venv, TF 2.16, TC 0.12, PySCF 2.14)。